Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Formato para la presentación de propuestas de proyectos de investigación

Formato actualizado: Octubre 2021, Propuesta 2023

Nombre del proyecto

Desarrollo de un circuito integrado para lectura RFID en aplicaciones agroindustriales.

Resumen

(tipo de letra Arial 10 puntos, espacio sencillo, no más de 500 palabras)

El objetivo del proyecto es desarrollar un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), en tecnología CMOS-HV, que incorpore un motor de lectura de RFID en baja frecuencia según la norma ISO11784/5. Esta norma es la que se aplica a caravanas y etiquetas implantables para identificación animal. La finalidad del proyecto es diseñar un circuito integrado inalámbrico que permita identificar y dar trazabilidad a unidades vacunas en grandes poblaciones de ganado de una manera rápida y segura para los usuarios y animales. El circuito a desarrollar se convertiría en el primer circuito integrado en implementar este protocolo en forma completa (incluyendo las opciones HDX y FDX que prevé la norma), lo que es necesario para la implementación de lectores certificados. A su vez, un lector dentro de un circuito integrado permitirá implementar lectores de RFID compactos, multicanal, y sincronizados.

En este proyecto se aplicará la metodología de diseño en ingeniería junto a un conjunto de técnicas innovadoras de diseño de circuito para bajo ruido, detección síncrona y se optimizará el procesamiento de señal, dado que no se tendrá las limitaciones de la electrónica discreta. Se integrarán los drivers, circuitos de sintonización, preamplificadores y filtros, entre otros. Se espera disponer de un circuito a nivel de capa física para la lectura de RFID que alcance o supere en velocidad y distancia de lectura a las mejores implementaciones actuales.

El proyecto va a ser desarrollado en colaboración con la empresa BQN Uruguay, la cual cuenta con más de 10 años de experiencia en fabricación de lectores de RFID para trazabilidad animal, y el grupo microDie de la Universidad Católica de Uruguay.

Palabras clave : Circuitos integrados de aplicación específica, dispositivos electrónicos implantables, automatización del diseño electrónico, identificación por radiofrecuencia, microelectrónica de ultra-bajo consumo, procesamiento de información.

Abstract

The objective of this project is to develop an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), in CMOS-HV technology, with a low frequency RFID read engine based on the norm ISO11784/5. This norm is usually applied to implantable tags for animal identification. The goal of the project is to design a wireless integrated circuit used to identify and locate bovine individuals of large cattle populations in a quick and safe way for users and animals alike. This chip would be the first implementation of the full protocol (including the HDX and FDX options provided by the norm), which is required to develop certified readers. As such, incorporating the reader inside and integrated circuit would allow compact RFID readers with multi-channel and synchronization features.

A methodology of engineering design incorporating multiple innovative techniques on low-noise circuits and synchronous detection for optimal signal processing. Also, the developed chip will include drivers, tuning circuits, pre-amplifiers, filters, etc. It is expected to produce a physical layout for the RFID reader circuit the matches or exceeds the speed and distance of other readers in the market.

This project is supported by the company BQN Uruguay, which has over 10 years of experience in the fabrication of RFID readers for animal traceability, and the MicroDIE group at the Catholic University of Uruguay.

Keywords: application specific integrated circuits, implantable electronic devices, radio frequency identification, electronic design automation, ultra-low power microelectronics, information processing

Tipo de proyecto	
☐ Ciencia básica y aplicada	☒ Desarrollo tecnológico

Programas o centros de investigación del ITCR participantes

1. Laboratorio de Circuitos Integrados Digitales (DCILAB) – Escuela Ingeniería en Electrónica

Colaboradores externos

Especificar el nombre y apellidos de los colaboradores de unidades de investigación y extensión y socios estratégicos (empresas, instituciones, etc.)

1. Grupo MicroDIE – Universidad Católica del Uruguay
2. BQN Uruguay

Grupo Investigador en el ITCR

Nombre y apellidos	Escuela, Área Académica o Unidad Desconcentrada	Tipo de nombramiento del investigador	Condición*	Duración del proyecto (meses)	Cantidad de horas	Tipo de plaza**
Roberto Molina Robles	Escuela Ing. Electrónica	Definido	Coordinador	24	10h	CONS
Ronny García Ramírez	Escuela Ing. Electrónica	indefinido	investigador	24	10h	CONS
Alfonso Chacón Rodríguez	Escuela Ing. Electrónica	indefinido	investigador	24	4h	REC
Renato Rimolo Donadio	Escuela de Ing. Electrónica	indefinido	investigador	24	4h	CONS

***Condición:** Si el estudiante de posgrado o el investigador por contratar aún no está identificado, por favor indicarlo.
Si el estudiante de posgrado no es funcionario y requiere beca de la VIE, indíquelo junto con el nombre del programa de posgrado.

**** Horas VIE:** Indica que el investigador realizará la investigación con las horas que le asigne la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.
Horas CONS: indica que el investigador/a realizará la investigación con las horas otorgadas por la categoría de investigador consolidado.
Horas DOC: indica que el investigador/a realizará la investigación dentro de la carga académica asignada en la escuela, previo aval de la Vicerrectoría de Docencia.
Horas REC: indica que el investigador/a realizará la investigación por reconocimiento (ad honórem).

Propiedad intelectual y derechos de autor

1. Indique si este proyecto requiere el establecimiento de un convenio entre las partes. En caso afirmativo, especifique:

No se prevee
Tipo de convenio: ☐ Nacional
☐ Internacional

Partes involucradas: ☐ ITCR
☐ FUNDATEC
☐ Contraparte

Especifique el nombre de la contraparte involucrada:

En caso de existir un **convenio marco**, indique el nombre del convenio:

2. Indique si esta propuesta contiene información que está sujeta a protección:

No

3. Indique si el proyecto generará conocimiento sujeto a protección:

No

4. Indique si su proyecto corresponde parcial o totalmente a **una investigación para optar por un grado académico:**
☐ No
☒ Sí, indique:

Nombre de la persona que obtendría el grado: Roberto Molina Robles
Nombre del programa: Doctorado en Ingeniería
Grado académico a obtener: Doctorado

Nombre de la universidad que imparte el programa: Tecnológico de Costa Rica

5. Indique si esta propuesta está **relacionada con otros proyectos** que se encuentran en ejecución o que hayan sido finalizados en el Instituto Tecnológico de Costa Rica:

☒ No
☐ Sí, indique:

Nombre del proyecto o programa:

6. Indique únicamente las publicaciones científicas nacionales e internacionales relacionadas con el tema de investigación del grupo investigador proponente, durante los últimos 5 años. En el detalle de la publicación incluya: autores, título de la publicación, DOI, revista, páginas y año.

a. R. Molina-Robles, A. Arnaud, M. Miguez, J. Gak, A. Chacón-Rodríguez and R. García-Ramírez**, "An energy consumption benchmark for a low-power RISC-V core aimed at implantable medical devices,"** *in IEEE Embedded Systems Letters,* 2022, doi: 10.1109/LES.2022.3190063.

b. C, Salazar-García, A. Chacon-Rodriguez, R. Rimolo-Donadio, R. Garcia-Ramirez, D. Solorzano-Picado, J. Gonzalez-Gomez, and C. Strydis. **"A custom interconnection multi-FPGA framework for distributed processing applications,"** *35th SBC/SBMicro/IEEE/ACM Symposium on Integrated Circuits and Systems Design (SBCCI),* 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/SBCCI55532.2022.9893238.

c. L. E. Carrera, M. Marín-Sanchez, C. Schuster, and R. Rimolo-Donadio. **"Improving Accuracy After Stability Enforcement in the Loewner Matrix Framework,"** IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol 70, no 2, Feb. 2022.

d. C. Salazar-García, R. García-Ramírez, R. Rimolo-Donadio, C. Strydis, and A. Chacón-Rodríguez, **"PlasticNet+: Extending Multi-FPGA Interconnect Architecture via Gigabit Transceivers"** *IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS),* Daegu, Korea, May 22-28, 2021. 10.1109/ISCAS51556.2021.9401058.

e. A. Sánchez-Masís, A. Carmona-Cruz, M. Schierholz, X. Duan, K. Roy, C. Yang, R. Rimolo-Donadío, C. Schuster, **"ANN Hyperparameter Optimization by Genetic Algorithms for Via Interconnect Classification"**, Accepted, 25th IEEE Workshop on Signal and Power Integrity, Germany, 2021.

f. R. Molina-Robles, R. García-Ramírez, A. Chacón-Rodríguez, R. Rimolo-Donadio, and A. Arnaud, **"Low-level algorithm for a software-emulated I2C I/O module in general purpose RISC-V based microcontrollers,"** *in Proc. IEEE URUCON* 2021.

g. R. Molina-Robles, R. García-Ramírez, A. Chacón-Rodríguez, R. Rimolo-Donadio, and A. Arnaud, **"An affordable post-silicon testing framework applied to a RISC-V**

based microcontroller," *IEEE Latin America Electron Devices Conference (LAEDC),* Mexico D.F., Mexico, April 19-21, 2021. doi: 10.1109/LAEDC51812.2021.9437939.

h. R. Garcia-Ramirez, A. Chacon-Rodriguez, R. Molina-Robles, R. Castro-Gonzalez, E. Solera-Bolanos, G. Madrigal-Boza, M. Oviedo-Hernandez, D. Salazar-Sibaja, D. Sanchez-Jimenez, M. Fonseca-Rodriguez, J. Arrieta-Solorzano, R. Rimolo-Donadio, A. Arnaud, M. Miguez, J. Gak**, "Siwa: A custom RISC-V based system on chip (SOC) for low power medical applications,** *Microelectronics Journal,* Volume 98, April 2020, 104753.

i. A, Quesada-Martinez, J. Aparicio-Morales, J. Campos-Araya, A Chacon-Rodriguez, R. Garcia-Ramirez and R. Rimolo-Donadio **"Evaluation of 8b/10b FPGA Encoder Implementations for SerDes Links,"** 11th IEEE Latin American Symposium on Circuits & Systems 2020 (LASCAS), San Jose, Costa Rica, February 25-28, 2020.

j. Malavasi and R. Rimolo-Donadio **"Voltage Drop Mitigation by Adaptive Voltage Scaling using Clock-Data Compensation"** 11th IEEE Latin American Symposium on Circuits & Systems 2020 (LASCAS), San Jose, Costa Rica, February 25-28, 2020.

k. Gabriel Madrigal-Boza, Marco Oviedo-Hernández, Allan Carmona-Cruz, Luis A. Chavarría-Zamora, Daniel Leon-Gamboa, Daniel Kohkemper, Ronny Garcia-Ramírez, Alfonso Chacon-Rodriguez, and Renato Rimolo-Donadio, **"An IC Mixed-Signal Framework for Design, Optimization, and Verification of High-Speed Links,"** 11th IEEE Latin American Symposium on Circuits & Systems 2020 (LASCAS), San Jose, Costa Rica, February 25-28, 2020.

l. R. Garcia-Ramirez, A. Chacon-Rodriguez, C. Strydis, R. Rimolo-Donadio **"Pre-Synthesis Evaluation of Digital Bus Micro-Architectures,"** 3rd IEEE CAS Conference on Ph.D. Research on Microelectronics and Electronics in Latin America 2020 (PRIME-LA), San Jose, Costa Rica, February 25-28, 2020.

m. R. Molina-Robles, E. Solera-Bolaños, R. Garcia-Ramirez, A. Chacon-Rodriguez, A. Arnaud and R. Rimolo-Donadio **"A compact functional verification flow for a RISC-V 32I based core"** 3rd IEEE CAS Conference on Ph.D. Research on Microelectronics and Electronics in Latin America 2020 (PRIME-LA), San Jose, Costa Rica, February 25-28, 2020.

n. C. Salazar-Garcia, J. Gonzalez-Gomez, K. Alfaro-Badilla, R. Garcia-Ramirez, R. Rimolo-Donadio, C. Strydis, and A. Chacon-Rodriguez **"PlasticNet: A low latency flexible network architecture for interconnected multi-FPGA systems,"** 3rd IEEE CAS Conference on Ph.D. Research on Microelectronics and Electronics in Latin America 2020 (PRIME-LA), San Jose, Costa Rica, February 25-28, 2020.

o. R. Garcia-Ramirez, A. Chacon-Rodriguez, R. Castro-Gonzalez, A. Arnaud, M. Miguez, J. Gak, R. Molina-Robles, G. Madrigal-Boza, M. Oviedo-Hernandez, E. Solera-Bolanos, D. Salazar-Sibaja, D. Sanchez-Jimenez, M. Fonseca-Rodriguez, J. Arrieta-Solorzano, and R. Rimolo-Donadio **"SIWA: a RISC-V 32I based Micro-Controller for Implantable Medical Applications,"** 11th IEEE Latin American Symposium on Circuits & Systems 2020 (LASCAS), San Jose, Costa Rica, February 25-28, 2020.

p. L. Agis, D. Hardy, K. Nakasone, A. Arnaud, J. Gak, M. Miguez, R. Garcia-Ramirez, A. Chacon-Rodriguez, and R. Rimolo-Donadio **"Integrated Programmable Current Source for Implantable Medical Devices"** 11th IEEE Latin American Symposium on Circuits & Systems 2020 (LASCAS), San Jose, Costa Rica, February 25-28, 2020.

q. A. Arnaud, M. Miguez, J. Gak, R. Puyol, R. Garcia-Ramirez, E. Solera-Bolanos, R. Castro-González, R. Molina-Robles, A. Chacon-Rodriguez, R. Rimolo-Donadio **"A**

RISC-V based medical implantable SoC for high voltage and current tissue stimulus," 11th IEEE Latin American Symposium on Circuits & Systems 2020 (LASCAS), San Jose, Costa Rica, February 25-28, 2020.

7. Indique si esta propuesta ha sido **presentada en forma parcial o total a otras fuentes de financiamiento:**

   ☒ No
   ☐ Sí, especifique:

   Indique si las propuestas son complementarias o bien si ésta debe excluirse en caso de que la otra sea aprobada por el ente cooperante

8. Indique si el proyecto requiere alguno de los siguientes permisos:

   ☐ CONAGEBIO (acceso a recursos de la biodiversidad)
   ☐ CONIS (estudios biomédicos)
   ☐ Comité Bienestar Animal
   ☐ Territorios y pueblos indígenas
   ☐ Otros: Especifique
   ☒ No requeridoIndique si el proyecto requiere alguno de los siguientes permisos:

   ☐ CONAGEBIO (acceso a recursos de la biodiversidad)
   ☐ CONIS (estudios biomédicos)
   ☐ Comité Bienestar Animal
   ☐ Territorios y pueblos indígenas
   ☐ Otros: Especifique
   ☒ No requerido

9. Atiende esta propuesta la resolución a problemas específicos señalados por alguna institución (tales como MIDEPLAN, Estado de la Nación o Cámaras de Comercio):

   ☒ No
   ☐ Sí, especifique:

10. Indique si generará innovación con el impacto del proyecto:

    ☐ No
    ☒ Sí

11. Si respondió Si, en la pregunta anterior, indique el tipo de innovación presente en la propuesta:

    ☐ de Proceso (ej. Metodología)
    ☒ de Producto

- ☐ de Servicio
- ☐ de Innovación social

Especifique los elementos potenciales de innovación presentes en la propuesta: Creación de un chip para aplicaciones ganaderas.

MODALIDAD DE PROYECTO		
Proyecto con vinculación internacional	Proyecto con vinculación nacional	Proyecto sin vinculación externa
☒	☐	☐

LÍNEA(S) DE INVESTIGACIÓN
Procesamiento de datos, control y optimización, Sistemas empotrados (Escuela Coordinadora: Ingeniería Electrónica)

EJE DE CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL ITCR		
☐ Agua	☐ Cultura	☐ Hábitat
☒ Alimentos	☐ Energía	☒ Industria
		☐ Salud

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ONU (Decreto No. 40203-PLAN-RE-MINAE)	
☐ Fin de la pobreza	☒ Industria, innovación e infraestructura
☐ Hambre cero	☐ Reducción de las desigualdades
☐ Salud y bienestar	☐ Ciudades y comunidades sostenibles
☐ Educación de calidad	☒ Producción y consumo responsables
☐ Igualdad de género	☐ Acción por el clima
☐ Agua limpia y saneamiento	
☐ Energía asequible y no contaminante	

☐ Trabajo decente y crecimiento económico	☐ Vida submarina ☐ Vida de ecosistemas terrestres ☐ Paz, justicia e instituciones sólidas ☐ Alianzas para lograr los objetivos

DISCIPLINA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Selecciona sólo una disciplina		
CIENCIAS NATURALES		
☒ Matemática	☐ Computación y Ciencias de la Información	☐ Ciencias de la Tierra y del Ambiente
☐ Ciencias Biológicas	☒ Ciencias Físicas	☐ Ciencias Químicas
☐ Otras Ciencias Naturales		
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA		
☐ Ingeniería Civil	☒ Ing Eléctrica, Electrónica e Ing de la Información	☐ Ingeniería Mecánica
☐ Ingeniería Química	☐ Ingeniería de los Materiales	☐ Ingeniería Médica
☐ Ingeniería Ambiental	☐ Biotecnología Ambiental	☐ Biotecnología Industrial
☐ Nanotecnología	☐ Otras Ingenierías y Tecnologías	
CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD		
☐ Medicina Básica	☐ Medicina Clínica	☐ Ciencias de la Salud
☐ Biotecnología de la Salud	☐ Otras ciencias médicas	
CIENCIAS AGRONÓMICAS		
☐ Agricultura, forestería y pesca	☒ Ganadería	☐ Ciencias Veterinarias
☐ Biotecnología Agrícola	☐ Otras ciencias agronómicas	
CIENCIAS SOCIALES		
☐ Psicología	☐ Economía y Negocios	☐ Ciencias de la Educación
☐ Sociología	☐ Leyes	☐ Medios y Comunicación

☐ Ciencias Políticas	☐ Geografía Social y Económica	☐ Otras ciencias sociales
HUMANIDADES		
☐ Historia y Arqueología	☐ Lengua y Literatura	☐ Filosofía, Ética y Religión
☐ Arte	☐ Otras Humanidades	

OBJETIVO SOCIOECONOMICO Especifique el sector de aplicación del proyecto	
☐Exploración y explotación de la Tierra	☐Infraestructura y ordenación de territorios
☐Control y protección del medio ambiente	☐Protección y mejora de la salud humana
☐Producción, distribución y utilización racional de la energía	☒Producción y tecnología agrícola
☒Producción y tecnología industrial	☐Estructuras y relaciones sociales
☐Exploración y explotación del espacio	☐Investigación no orientada
☐Otras investigaciones civiles	☐Defensa
	☐Otro, especifique: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

POBLACIÓN GEOGRÁFICA DE IMPACTO DEL PROYECTO				
Provincia	Cantón	Distrito	Localidad	Región
No aplica:	☒			

Período de ejecución	
01 de Enero del 2023	31 de Diciembre del 2024
Fecha de inicio	Fecha de finalización

Acuerdo de Consejo de Escuela, Área Académica o Unidad Desconcentrada			
Escuela, Área Académica o Unidad Desconcentrada	Oficio	Artículo	Fecha

Por este medio, manifestamos expresamente y declaramos bajo fe de juramento que la información suministrada en cada folio del presente formulario de solicitud de financiamiento para optar por fondos no reembolsables para proyectos de investigación, con recursos administrados por la VIE, es completa y también correcta, y que los datos suministrados son verídicos. Así mismo, declaramos que la propiedad intelectual de los resultados del proyecto se manejará conforme a la normativa institucional establecida para tal efecto.

FIRMAS		
Responsable del proyecto	Nombre:	Roberto Molina Robles
	Cédula:	1-1417-0687
	Firma:	
Director (a) de escuela o coordinador(a) de área académica responsable del proyecto	Nombre:	Miguel Hernández Rivera
	Cédula:	
	Firma:	

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y SU IMPORTANCIA

Definición del problema que se trabajará a lo largo de la investigación en donde se describe la ausencia, desconocimiento o carencia sobre lo que se investiga. Además, pretende la exposición de las razones por las cuales se quiere realizar la investigación. Debe realizarse con un propósito definido. Debe explicar por qué es conveniente la investigación y cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento obtenido. (máximo una página, tipo de letra Arial 10 puntos, espacio sencillo).

El grupo de investigación del Dr. Alfredo Arnaud de la Universidad Católica del Uruguay (microDIE [1]) se han generado experiencias en diseño de circuitos integrados digitales, analógicos y mixtos para aplicaciones médicas, tecnología HV, aplicaciones en ganadería, etc. En el laboratorio de Diseño de Circuitos Integrados, DCILab, de la Escuela de Ingeniería Electrónica [2], además se ha trabajado en el desarrollo y validación de circuitos integrados digitales para múltiples aplicaciones: medicina, cuidado ambiental, producción ganadera, procesamiento digital de señales, etc. Además, sus investigadores han venido trabajando en algoritmos genéticos, desarrollo de circuitos de ultra-bajo consumo, microcontroladores para dispositivos médicos, entre otros, lo que ha dado generación de múltiples publicaciones, trabajos finales de graduacion y tesis doctorales.

Ambos grupos de investigación tienen experiencias complementarias, además de una convergencia de intereses que puede redundar en el desarrollo de novedosas topologías de circuitos aplicados, la cual se ha visto reflejada a través de múltiples proyectos en el pasado, siempre con interés en la academia pero a su vez relevantes para la industria establecida en Costa Rica y América Latina.

Por otro lado, añocon año, nuevas y mejores tecnologías electrónicas se desarrollan a paso constante. Estas mejoras pueden darse a nivel de técnicas de diseño de circuitos o mejoras en los procesos de fabricación. Esta situación da pie para crear nuevos dispositivos o mejorar dispositivos existentes aplicados en cualquier ámbito de la sociedad. El grupo microDIE trabaja constantemente con aplicaciones ganaderas derivadas de su realidad nacional, que en alianza con la empresa BQN, se orientan al desarrollo de soluciones novedosas de circuitos integrados para uso con la tecnología RFID aplicadas a la trazabilidad animal.

Es por lo anterior que se propone para este proyecto una colaboración entre el MicroDIE, la empresa BQN y el DCILab para la propuesta, optimización, fabricación y evaluación de un circuito integrado de aplicación específica, en tecnología CMOS-HV, con un motor de lectura de RFID en baja frecuencia en caravanas y etiquetas implantables para identificación animal.

El principal producto esperado de este proyecto es el diseño de este circuito integraso y su la fabricación de un prototipo para ser validado a nivel físico con mediciones de laboratorio. De este desarrollo se espera derivar IPs, publicaciones en medios reconocidos, y ser el preambulo de la comercializacion del desarrollo en etapas posteriores.

POBLACIÓN META

Sector de personas a quienes se dirige el proyecto. Si la población es muy extensa debe especificar el análisis a desarrollar con la muestra, el tipo de muestreo que utilizará y los criterios para su selección. Para los casos de proyectos de investigación básica se debe aclarar las razones por las cuales no se cuenta con una población meta. (máximo 200 palabras, tipo de letra Arial 10 puntos, espacio sencillo).

La población meta son todos aquellos empresarios generadores de productos derivados del ganado, tales como la leche, queso y carne; que se vean beneficiados por tener llevar un control y trazabilidad de sus cabezas de ganado.

En paises de tradicion ganadera, como Uruguay, contar con un sistema de trazabilidad animal es requerido por ley, y es posible que en los siguiente años, varios paises, inclusive Costa Rica, sigan estos pasos.

ESTADO DEL ARTE

Consiste en analizar y presentar las teorías nuevas y actualizadas que existen sobre el problema a investigar, también incluye los trabajos e investigaciones que existen, así como la metodología utilizada previamente y los antecedentes sobre lo que se va a desarrollar como investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Así como expresar cuál será el aporte al estado del arte de la investigación que se realizará (máximo dos páginas, tipo de letra Arial 10 puntos, espacio sencillo).

Desde 2004, el grupo de trabajo en microelectrónica de la UCU, microDIE, ha realizado actividad de investigación, diseño, consultoría, y formación de rrhh en el área. En los últimos años se ha hecho énfasis en tecnología de alto voltaje (HV)[1][2][7], amplificadores y filtros para aplicaciones médicas[6][7][8][9]. En el pasado se han enviado fabricar y medido varios circuitos integrados en tecnologías 0.6um CMOS-SOI y CMOSHV, 0.35um-HV, 0.18um-HV entre otras. El grupo consta de tres investigadores de tiempo completo y estudiantes de grado y postgrado. Dentro del grupo se realizaron las tres primeras tesis de Maestría en Ciencias de la Ingeniería en la UCU, se han

graduado 2 doctorados, 6 magisters, 10 proyectos de grado en diseño de ASICs analógicos y mixtos (http://die.ucu.edu.uy/microdie). El grupo de trabajo mantiene cooperación académica con grupos a nivel mundial (pasantías, cursos, estudiantes de posgrado, o publicaciones en conjunto) incluyendo LCI-UFSC, Brasil; IES-UM2, Francia; DIEC-UNS, Argentina, el CNM, España, DCILab-TEC, Costa Rica. En tecnología integrada de HV, se han desarrollado llaves y elevadores de tensión para aplicaciones médicas [1], amplificadores y sensores varios [8][9], y un dimmer para 220Vrms integrado[2]. En cuanto a transferencia tecnológica se ha trabajado en consultoría y diseño para Brasil [10], investigación con auspicio de la empresa CCC del Uruguay [11], se ha apoyado el Spin-off Chipmate que ha realizado diseño de un ASIC para India.

La empresa BQN-Uruguay (www.bqn.com.uy) desde 2003 se dedica al diseño y manufactura de dispositivos electrónicos, y servicios informáticos. Sus principales productos HW han sido un POS propietario, y el lector Baqueano® de RFID para el sector ganadero (ganador del premio Nova/TICs 2014 de ANII, y el premio Synopsys 2016 al mejor producto de electrónica en América Latina (presentado en MPSOC'16, Japón[12]). BQN es líder en lectores de RFID para agroindustria en Uruguay, y exporta a Chile, Argentina, y México. Adicionalmente a lo largo de los años BQN ha desarrollado entre otros registradores industriales, electrónica médica, electrónica para materiales eléctricos. Los lectores Baqueano® surgen como respuesta de la empresa ante la oportunidad que abrió la ley de Trazabilidad Obligatoria [13] en 2006. Uruguay fue el primer país con la totalidad de sus vacunos identificados electrónicamente[14]. Adicionalmente la identificación electrónica permite a los productores agropecuarios manejar un sistema de información de rodeo en el sitio de trabajo utilizando el propio lector. Hacia 2010 BQN desarrolla el Baqueano® Clásico, un lector robusto y económico, acorde a la norma ISO11784/5 [15][16] que satisface los requisitos del mercado local. Con ánimos de competir en el mercado exterior y de lectores de alta gama, la empresa desarrolla en 2015 el BaqueanoPro® con capacidad de manejar un sistema de información ganadera, mejor aspecto y prestaciones, pero manteniendo esencialmente el mismo módulo lector de RFID basado en un PSOC [17]. Con el BaqueanoPro® se llegó clientes en el exterior pero aún el porcentaje de productos exportados es bajo. En Uruguay los lectores Baqueano® han sido los más vendidos por relación calidad-precio, integración con balanzas y apps, y por servicio postventa. Lamentablemente, estas ventajas comparativas se pierden en el exterior, donde compite con productos de calidad y costo similar, pero con un mercado establecido y una imagen más desarrollada.

Existe trabajo conjunto entre el departamento de ingeniería y BQN que incluye entre otras las maestrías [18][19][20], los trabajos [5][17] sobre RFID a baja frecuencia, y varios proyectos de grado a lo largo de los años. Actualmente se está colaborando para el desarrollo de una versión Android del lector Baqueano (proyecto de grado). La presente propuesta de I+D es complementaria de esta última iniciativa; se pretende dotar al futuro lector Android del mejor motor de RFID, con capacidad de implementar técnicas innovadoras de lectura RFID.

Por RFID se entiende un método para rastrear piezas, lotes o animales en la industria. Se basa en un tag formado por un circuito integrado, una antena, y mínimos componentes extra, sellados en el caso del ganado en caravanas o implantable, capaces de almacenar información desde un número único o código EAN.UCC, a varios Kbytes, y transmitirla luego, sin contacto, a una unidad de lectura. Existen tres grandes grupos de sistemas de RFID: baja frecuencia (LF) alrededor de 125-134kHz, alta(HF) y ultra-alta(UHF) frecuencia alrededor de 13.5MHz y 900MHz respectivamente. Los lectores RFID para la trazabilidad ganadera como Baqueano®[21] son de

baja frecuencia, trabajan a 134.2kHz según la norma ISO11784/5, y en el caso portátil suelen adoptar la forma de bastones con pequeñas pantallas y teclados. La norma ISO11784/5 obliga a los lectores comunicarse con dos posibles tipos de caravana:

1) FDX, modulación en amplitud (ASK)

2) HDX, modulación en frecuencia (FSK)

Existen circuitos integrados y módulos comerciales que implementan el motor de lectura RFID para lectores UHF[22] y HF[23] (para lectura solo FDX, o solo HDX) por ejemplo, incluidos en muchos celulares modernos; pero este no es el caso de la norma ISO11784/5 completa (ASK+FSK). No existe a la fecha, según nuestro conocimiento, un circuito integrado comercial o ASIC propietario de fabricantes de lectores que permita la lectura de FDX/HDX. Existen ASIC que implementan tags [33][34][35][37]. Lectores actuales utilizan varias docenas de componentes discretos, lo que encarece el producto. Baqueano® es el de menor número de componentes discretos de los productos revisados gracias a que implementa la lectura en un PSOC[24]. Este motor de lectura fue innovador y en su momento alcanzaba las mejores distancias y velocidad comparado con productos similares. Sin embargo la competencia [31][32] también ha evolucionado y en la actualidad BQN debe realizar una revisión de su diseño ya que:

1) el PSOC corre riesgo de ser discontinuado.

2) Para reducir costo (operacionales de precisión, un cristal a medida, un puente H, transistores, reguladores, Rs, Cs, etc).

3) Ajustar la performance para volver a ser el mejor en velocidad/distancia de lectura.

Las 2 razones principales porque no existe un circuito integrado comercial a nivel mundial son:

1) Es un producto de nicho, prácticamente utilizado solamente para ID de ganado; a nivel mundial hay aprox. 1000 millones de animales pero solo una fracción con ID electrónica[25]. Extrapolando ventas de Uruguay (12,000.000 de cabezas de ganado trazadas) podemos estimar que se venden entre 10.000 a 40.000 lectores en el mundo por año.

2) Por ser baja frecuencia es posible resolver el problema con electrónica discreta.

Por ambos motivos es también que los lectores de RFID para ganadería son productos caros. En Uruguay se venden a partir de 700 U$S para un lector de alta gama. Los precios en Asia son de varios cientos de dólares en origen para lectores bastón con prestaciones inferiores [26], y módulos duales FDX/HDX prácticamente no se consiguen o son de corta distancia de lectura [26].

No existe información pública sobre circuitos lectores según la norma ISO o para alcanzar buena performance, los lectores reportados son simples (pocos cm de distancia, solo para ASK o FSK) [27][28][36]. La descripción más completa de un lector implementado se encuentra en [17] publicación conjunta UCU-BQN. El motor de lectura se trata de un secreto industrial. En cualquier caso un lector siempre es un resonador R-L-C que genera un campo electromagnético (EM) para proveer energía al tag, que devuelve la información en ASK o FSK. En bornes del inductor resonante se alcanzan decenas a cientos de volts. Para modular en [17] se utiliza un puente H, y para demodular son críticos los amplificadores de entrada de bajo ruido, filtros, y máquinas de estado de complejidad media. Adicionalmente en un lector de alta gama es necesario sintonizar el circuito resonante en forma automática. Es deseable realizar detección síncrona sin embargo existe la dificultad que cada símbolo del datagrama corresponde a unos pocos (32) ciclos de la portadora. A su vez en el caso de ASK la señal modulada puede ser tan pequeña como algunos mV montada sobre hasta cientos de VAC@134.2kHz lo que es un desafío importante para los circuitos de detección.

Resumiendo, el circuito propuesto es una innovación en cuanto a que no existe a nivel mundial un IC comercial o ASIC que implemente la lectura ISO11784/5. Un ASIC propietario permitiría: diferenciarse de la competencia, reducir costos por lector a largo plazo, implementar una arquitectura más compleja de lector (por ejemplo con múltiples moduladores y switches para detección síncrona, un PLL específico, etc.) para ser el tope de gama en distancia y velocidad, reducir el tamaño del módulo un lector. También permitirá implementar módulos de lectura innovadores tales como múltiples antenas en un solo lector (hoy es posible pero poco viable). Para el grupo de investigación es una buena oportunidad de aplicar su área de experiencia (circuitos HV, amplificadores y filtros de bajo ruido y baja frecuencia) en un circuito con posibilidad de llegar al mercado. También de realizar publicaciones con los avances, puesto que los desafíos del circuito son interesantes (demodular en HV, bajo ruido, múltiples antenas).

Se configura una buena oportunidad de aprovechar la experiencia e historial de cooperación con la empresa BQN, en un desafío interesante desde el punto de vista académico con pocas referencias y trabajo publicado, e industrial. Un ASIC que no existe como tal, con capacidad inmediata de formar parte de un producto industrial.

METODOLOGIA

Presentar el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver el problema. Permite la evaluación de hipótesis, las cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medio de investigaciones relacionadas al problema. (tipo de letra Arial 10 puntos, espacio sencillo).

La metodología a aplicar en el presente proyecto correponde a proceso de diseño de circuitosi integrados en ingeieria, en la cual primero se determinan las especificaciones metas y se implementa una solución a nivel de HDL, transacciones y circuitos analógicos requeridos para concretar el diseño. Este diseño se verifica preliminarmente a nivel de software y valida en plataformas programables de FPGA. Posteriormente, el diseño se adapta para ser fabricado como un ASIC en una tecnología de circuitos integrados, el cual debe ser verificado funcional y fisicamente previo a ser enviado a fabricacion. La fabricacion del prototipo se realiza a traves de alguno de los servicios academicos (MOSIS o Europractice), los cuales consolidan proyectos de wafers multiproyecto a un costo relativamente bajo. Finalmente, los prototipos fabricados se validan en una plataforma de interconexión a la medida y a traves de mediciones y pruebas de laboratorio, ademas de pruebas funcionales con etiquetas RFID.

El proyecto se divide en tres fases, en concordancia con los objetivos específicos, a saber:

El diseño e implementación de un prototipo discreto RFID+ capaz de leer etiquetas RFID dual (FDX/HDX), según la norma ISO11784/5. Esta fase se desglosa en las siguientes actividades principales.:

1) Determinar las características técnicas que debe tener el circuito prototipo.
2) Diseñar y probar el prototipo en simuladores de circuitos especializados.
3) Ajustar el diseño en función de los componentes comerciales que haya en el mercado.
4) Construir el prototipo físico basado en el diseño simulado.
5) Probar las capacidades del circuito en base a los requerimientos.

La segunda etapa consiste en el diseño de circuitos novedosos que permitan implementar un ASIC para leer etiquetas RFID dual (FDX/HDX) de acuerdo con la norma ISO 11784/5. Esta fase se debe realizar siguiendo el flujo de diseño en VLSI para circuitos integrados:

1) Definir la arquitectura del ASIC en función de los elementos analógicos, los elementos digitales y los requerimientos RFID de la primera fase.
2) Diseñar los componentes analógicos y digitales del ASIC.
3) Simular y probar la funcionalidad de dichos bloques.
4) Realizar el diseño físico del ASIC según el flujo de diseño VLSI.
5) Validar el diseño físico.

La tercera etapa consiste en validar el ASIC diseñado una vez fabricado y comunicar los resultados:

1) Diseñar un ambiente de pruebas físico para el chip.
2) Estimular el ASIC y validar su funcionalidad.
3) Probar el chip en campo y comparar los resultados con otros dispositivos similares.
4) Comunicar los resultados a través de publicaciones científicas.

A traves de estas tres fases se espera consolidar un prototipo funcional, alrededor del cual se pueda establecer la base de bloques de propiedad intelectual comercializables y sujetos a proteccion, asi como publicaciones científicas y un desarrollo fisico demostrativo para lograr promover el proyecto a lo largo de fases futuras.

PLAN DE ACCIÓN

Desglose de los objetivos planteados y de los productos a obtener luego del desarrollo de las actividades o tareas con la asignación de los respectivos responsables de ejecutar, participar o supervisar dichas actividades

Código de nivel de responsabilidad	**Código de participantes**
E: Ejecutar	RM: Roberto Molina
P: Participar	RG: Ronny García
S: Supervisar	AC: Alfonso Chacón
	RR: Renato Rímolo

Objetivo General: Diseñar un circuito integrado de aplicación específica (ASIC) que permita leer tags RFID dual (FDX/HDX), según la norma ISO11784/5.

Objetivo Específico	**Productos**	**Actividades**	**Encargados de la actividad y nivel de responsabilidad**
Diseñar y verificar un circuito integrado RFID+ capaz de leer etiquetas RFID dual (FDX/HDX), según la norma ISO11784/5.	Diseño del circuito integrado de lectura de RFID	1) Determinar las especificaciones técnicas requeridas en el circuito para la aplicación del proyecto.	RM(E) RG(P) AC(S) RR(S)

	Prototipo con implementación en FPGA.	2) Diseñar en HDL el prototipo según las especificaciones previas. 3) Verificar el circuito diseñado en HDL mediante SystemVerilog. 4) Implementar el diseño en FPGA para validar el prototipo.	
Desarrollar el ASIC para leer etiquetas RFID dual (FDX/HDX) de acuerdo con la norma ISO 11784/5, en una tecnología CMOS HV..	El diseño verificado en una tecnologia CMOS HV fabricado que realice la tarea deseada.	1) Determinar las características físicas del ASIC de acuerdo con la aplicación. 2) Re-diseñar en HDL el ASIC (si aplica) según las especificacionestécnicas y el prototipo realizado. 3) Verificar el circuito diseñado en HDL mediante SystemVerilog. 4) Diseñar el plano físico del ASIC para su fabricación.	RM(E) RG(P) AC(S) RR(S)

		5) Envio a fabricacion del prototipo con un servicio academico MWP	
Validar el funcionamiento del chip prototipado con mediciones de laboratorio.	Prototipo funcional validado IPs del IC Publicaciones científicas	1) Diseñar la plataforma física de pruebas del ASIC fabricado. 2) Elaborar los escenarios de pruebas para el chip. 3) Validar el ASIC de acuerdo a sus especificaciones. 4) Analizar los resultados para compararlos con dispositivos similares en el mercado. 5) Divulgar los resultados obtenidos.	RM(E) RG(P) AC(S) RR(S)

CRONOGRAMA

Además de la programación de las actividades por objetivos, debe incluirse la presentación de informes semestrales y final, así como el tiempo requerido para la preparación de publicaciones.									
		Año 1				**Año 2**			
Actividad		**I**	**II**	**III**	**IV**	**I**	**II**	**III**	**IV**
OE 1	A1	X							
	A2	X							
	A3		X						
	A4		X						
OE 2	A1			X					
	A2			X	X				
	A3				X	X			
	A4					X			
	A5					X			
OE 3	A1						X		
	A2						X	X	
	A3							X	X
	A4							X	X
	A5								X
Comunicación de resultados	Congreso y/o Revista				X				X
Informes			X		X		X		X

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Presente la estrategia de divulgación científica, técnica y de socialización para la comunicación de los resultados que se esperan generar en el proyecto.

La divulgación científica se realizará con artículos científicos en congresos y revistas. La divulgación técnica de uso del dispositivo, se realizará a través de documentos técnicos de uso dirigidos a los usuarios.

Notas de prensa sera gestionadas por la oficina de comunicación para cuando se cuente con el prototipo validado.

Indique cuáles son los productos académicos, bienes o servicios que se esperan obtener al finalizar el proyecto, con el fin de garantizar la transferencia de los resultados.

- Diseño de circuito integrado para identificacion de RF.
- Prototipo fabricado con plataforma de interconexión y resultados de validación.
- Dos publicaciones publicaciones científicas en medios indexados.
- Al menos una tesis de licenciatura/maestria y una de doctorado involucradas con el proyecto de investigación.

PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Con base en la Ley de Control Interno, la valoración del riesgo es la identificación y análisis de los riesgos que enfrenta el proyecto, tanto de fuentes internas como externas, relevantes para la consecución de objetivos, con el fin de determinar cómo se deben administrar dichos riesgos

Objetivo específico	Posibles riesgos	Acciones de mitigación de los posibles impactos
OE1, OE2	Retrasos en la compra del software o renovación de licencias requeridas para el diseño de los circuitos y las plataformas de prueba	Se harán las solicitudes con toda la anticipación posible, pero no puede mitigarse la parte que depende de la administración, pues se necesitan los paquetes para el desarrollo del proyecto.
Para todos los objetivos	Pérdida de la información de los diseños debido a fallas de hardware de almacenamiento	Resguardo semanal de toda la información de los diseños en un servidor y retención del histórico. Utilización de un repositorio privado en la Nube.
Para todos los objetivos	Retraso en el desarrollo del trabajo por la dificultad que puede representar la solución de algunos problemas matemáticos o de programación.	El proyecto se ha dimensionado considerando esos aspectos, y con la experiencia de los investigadores y la contraparte ofrecida por los colaboradores se prevé que el trabajo es realizable. Si surgiera algún imprevisto en este aspecto se trabajaría en la

		reformulación del cronograma.
OE1, OE2	Fallo en la primera iteración de fabricación de los núcleos en circuito integrado	Se ha previsto por ello una segunda iteración, mediante la repetición de las actividades del objetivo OE2.
OE3	Retraso en el pago al proveedor internacional para cumplir con la fabricación del circuito integrado	Se harán las solicitudes con toda la anticipación posible, y se tratará de consolidar este envío con el proyecto paralelo de “Diseño e Implementación de Interfaces de Comunicación de Alta Velocidad para Dispositivos Médicos a la Medida”. Esto con la intención de minimizar los trámites en el Departamento de Aprovisionamiento. No obstante, debe quedar claro que mitigar la parte que depende de la administración no está totalmente dentro del control de los investigadores.

BIBLIOGRAFÍA

Se considerada como la búsqueda sistemática y exhaustiva de material editado sobre el tema de la investigación que fue seleccionado. La revisión debe verse como un trabajo sistemático y ordenado de búsqueda de información bibliográfica que implica la detección y selección de materiales significativos para el investigador en función de los interrogantes que se plantea, la cual debe de realizarse previo a presentar la propuesta de investigación.

[1] J.Gak, M.Miguez, A.Arnaud, “CMOS level shifters from 0 to 18V output”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing 107(3), 2021.

[2] F.Torres, et.al, “An Integrated 350V Dimmer”, Argentine Conference on Electronics 2020.

[3] M Miguez, et.al “A Prototype of a Pulsed Electric Fields Treatment for Solid Foods in Batches” IEEE International Symposium on Circuits and Systems 2021

[4] M Miguez, et.al, “An IoT-based electronic price-tag for food retail”, IEEE-ISCAS 2019.

[5] A.Arnaud et.al “Ultra low-cost sensors using RFID standards for data collection, for IoT systems in food production and logistics”, IEEE-LASCAS 2020.

[6] M.Miguez et al, “A current-reuse biomedical amplifier with a NEF< 1”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing 95(2), 2018.

[7] A.Arnaud et.al, “A RISC-V based medical implantable soc for high voltage and current tissue stimulus”, IEEE LASCAS 2020.

[8] J.Gak, M.Miguez, A.Arnaud “Nanopower OTAs with improved linearity and low input offset using bulk degeneration” IEEE Transactions on Circuits and Systems I 2013

[9] E.Alvarez et.al, “Nano–power-integrated precision rectifiers for implantable medical devices”, International Journal of Circuit Theory and Applications, 2020.

[10] Convenio UCU-Inst.Tecnológico Genius de Manaos para consultoría y diseño de circuitos integrados, 2006-2007.

[11] Proyecto de Investigación "Circuitos integradas en tecnología HV", Universidad Católica del Uruguay, financiado por la empresa CCC del Uruguay.

[12] http://mpsoc-forum.org/archive/2016/speakers/Victor_Grimblatt_Alfredo_Arnaud.html

[13] Ley Nº 17.997, SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO ANIMAL, Uruguay, http://legislativo.parlamento.gub.uy

[14] Walter Oyhantcabal, Equipos Consultores, “10 años del sistema de trazabilidad individual obligatorio: ¿Qué opinan los productores ganaderos?”

[15] ISO11784:1996 Radio frequency identification of animals — Code structure https://www.iso.org/standard/25881.html

[16] ISO11785:1996 Radio frequency identification of animals — Technical concept https://www.iso.org/standard/19982.html

[17] A.Arnaud, B.Bellini, “Full ISO 11784/11785 compliant RFID reader in a programmable analog-digital, integrated circuit”, EAMTA 2010.

[18] Bruno Bellini, "DIEstro: Plataforma sensora de movimiento para detección del celo bovino", Universidad Católica del Uruguay, 2016.

[19] Guillermo Costa, "Low-frequency RFID active devices for applications in the agribusiness industry", Universidad Católica del Uruguay, 2013.

[20] Fabián Torres, “Ultra High Voltage IC design”, Universidad Católica del Uruguay, 2020.

[21] Productos: https://bqn.com.uy/productos/

[22] Chip lectores de RFID-UHF https://www.impinj.com/products/reader-chips

[23] Chip lector HF@13.56MHz, TRF7963A, https://www.ti.com/

[24] Ejemplo de PSOC (programmable system on a chip)) utilizado: https://www.cypress.com/products/psoc-analog-coprocessor

[25] Población mundial de ganado https://beef2live.com/story-world-cattle-inventory-ranking-countries-0-106905

[26] Productos en: https://www.alibaba.com/

[27] J.S.Abril et al, "Design of a Wireless Sensor Network for Oceanic Floating Cages in Aquaculture" IEEE-MWSCAS), 2019.

[28] Chip lector FSK de baja frecuencia r https://www.ti.com/product/TMS3705

[29] Q. Kang, et al "125KHz wake-up receiver and 433MHz data transmitter for battery-less TPMS" IEEE-ASICON, 2017.

[30] Pablo Pérez-Nicoli, et al., “Bidirectional analysis and design of RFID using an additional resonant coil to enhance read range” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 2016

[31] https://www.datamars.co.uk/product-page/srs2-stick-reader

[32] https://www.allflex.global/na/product/awr300/

[33] Fernando Paixão Cortes, et al., “Low-Power/Low-Voltage analog front-end for LF passive RFID tag systems” SBCCI 2013.

[34] M. K. Khaw, et al., "Recent advances in the integrated circuit design of RFID transponder," IEEE International Conference on Semiconductor Electronics, 2004

[35] Sau-Mou Wu, et al., "An ASIC for transponder for radio frequency identification system," IEEE International ASIC Conference and Exhibit, 1996

[36] Chip lector ASK de baja frecuencia https://www.melexis.com/en/product/mlx90109/125khz-rfid-transceiver

[37] G.Martin, P.Julian, P.Mandolesi, "RFID front-end in 0.5µm standard CMOS process: Experimental results" EAMTA, 2008.

[38] A. Diet et al, "Flexible Serialized Complementary Coils for the Detection of Moving LF RFID Tags" IEEE Journal of Radio Frequency Identification, 2019.

HOJA DE RUTA

La presente propuesta se enmarca en esfuerzo de investigación más amplio dentro del campo de microelectrónicas de la Escuela de Electrónica, que incluye especialización a nivel de estudios doctorales de varios investigadores participantes y colaboraciones ya activas con entidades académicas internacionales, que se han venido concretado exitosamente desde el año 2015. La figura A1.1 muestra la línea de ruta proyectada a través de una década hasta el 2025, empezando con proyectos ya ejecutados, en ejecución, propuestas actuales y futuras.

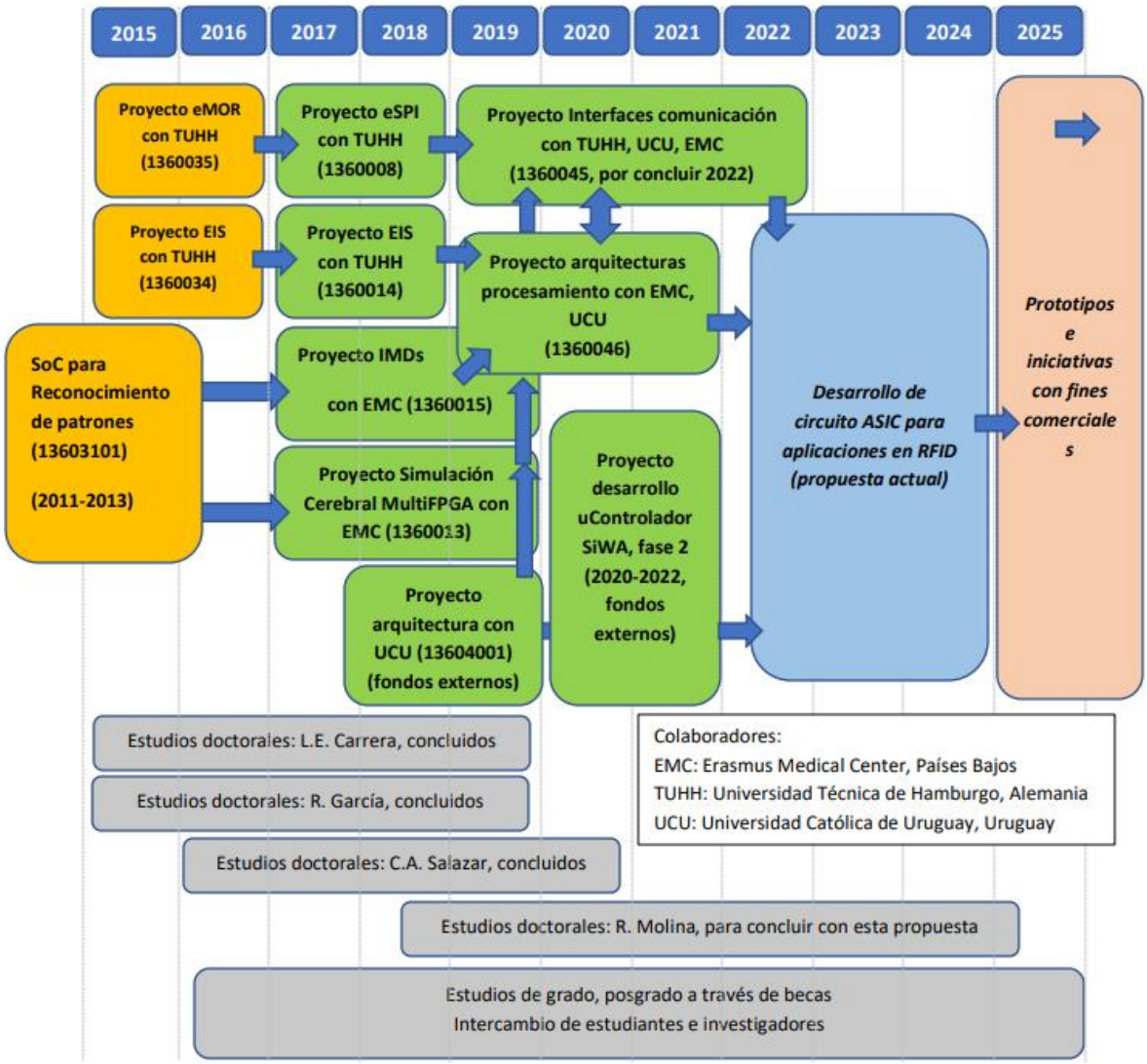

Figura A1.1 Mapa de Investigación para actividades en el Laboratorio de Circuitos Integrados de la Escuela de Ingeniería Electrónica, período 2011-2025.

PRESUPUESTO

El proyecto se solicita en la modalidad sin fondos VIE. El desarrollo y fabricacion de los prototipos se hará con fondos ya asignados por parte de la Agencia Nacional de Investigacion de Uruguay, por un total de 25000 dolares.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

	AÑO 1				**AÑO 2**			
	VIE	**Externo**	**Contra-partida**	**Cofinan-ciamiento**	**VIE**	**Extern o**	**Contra-partida**	**Cofinan-ciamiento**
Recurso humano	No Aplica	0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	0	No Aplica	No Aplica
Gastos operativos	No Aplica	0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	0	No Aplica	No Aplica
Maquinaria y equipo	No Aplica	12.500.000	No Aplica	No Aplica	No Aplica	12.500.000	No Aplica	No Aplica
TOTAL	0		0	0	0		0	0

JUSTIFICACIÓN DE PRESUPUESTO	
Subpartida	Justificación
N.A.	**N.A.**
Detalle de la maquinaria y equipo: N.A.	

FINANCIAMIENTO EXTERNO, CONTRAPARTIDA O COFINANCIAMIENTO

En el siguiente cuadro indique el nombre de la entidad, monto solicitado y estado en que se encuentra el trámite de aprobación. En el caso de contar con la aprobación, adjunte la carta oficial de la entidad financiadora.

Se entiende por financiamiento externo en efectivo aquel otorgado por una fuente de cooperación nacional o internacional.

Se entiende por contrapartida el aporte en bienes o servicios otorgado por un ente externo.

Se entiende por cofinanciamiento, los recursos propios generados por actividades de vinculación remunerada externa, que destine la unidad académica para la ejecución del proyecto.

No se considerará como contrapartida el costo del recurso humano ni el valor de las instalaciones a utilizar.

Nombre de la fuente de financiamiento, contrapartida o cofinanciamiento.	Descripción de financiamiento, contrapartida, o cofinanciamiento.	Monto	Estado de trámite
UCU - Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay	Fondos de Investigación	25.000.000	Finalizado

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

- Documento en versión digital
- Acuerdos de consejo (en versión digital) de todas las unidades académicas participantes indicando nombre de la propuesta, período de vigencia, cargas académicas probadas. Línea de investigación y extensión en la que se enmarca la propuesta y eje de conocimiento estratégico y transversal en que se ubica la propuesta.
- Carta de los colaboradores externos, donde se indique claramente las características de la colaboración.
- Visto bueno de la Vicerrectoría de Docencia para el uso de horas docencia, cuando corresponda.
- Cartas de financiamiento externo aprobado, cuando corresponda.
- Cartas de contrapartida externa aprobada, cuando corresponda.
- Oficio de la Unidad Académica avalando el cofinanciamiento aprobado, cuando corresponda.
- Cartas sobre procesos de protección o potencial de generación de propiedad intelectual (en este caso las cartas deben ser emitidas por el Centro de Vinculación).
- Carta formal, certificaciones u otro documento probatorio del cumplimiento de requisitos según la categoría de proyecto a la que se está optando.
- Perfil del extensionista por contratar, en caso de que se requiera contratar a un externo, así como la justificación que demuestre que no hay especialistas disponibles en la institución.
- **Ficha del Investigador** actualizada.

A2.1. Metodología de Diseño en Ingeniería

El proceso básico de cinco pasos de solución de problemas basado en el método científico funciona también para los problemas de diseño, con algunas variaciones. Como los problemas de diseño se definen vagamente y tienen múltiples soluciones, este proceso requiere de muchas iteraciones típicamente. Es por ello un proceso contingente cuya solución está sujeta a complicaciones imprevistas, además de los cambios comunes en especificaciones conforme más se conoce del problema que se intenta resolver. Los cinco pasos para resolver problemas de diseño son

1. Definir el problema
2. Recoger información pertinente (estado del arte o marco teórico)
3. Generar potenciales soluciones múltiples
4. Analizar las soluciones mediante algún método de evaluación contrastable y seleccionar la solución que más se aproxima dentro de las especificaciones dadas para el problema.
5. Implementar y probar la solución.

El primer paso en el proceso de diseño es la definición del problema. Acá, típicamente se genera una lista de los requerimientos e información relevante sobre las características y funciones del producto que desea el potencial usuario. En el siguiente paso, se levanta toda la información relevante sobre el diseño del problema y sus posibles especificaciones, comparando contra múltiples alternativas quizás ya existentes que resuelvan dichas especificaciones y requisitos. Esta etapa, típicamente llamada Estado del arte o Marco teórico, cubre no solo una enumeración de las soluciones existentes, sino que debe detallar sus bases técnicas o científicas, con miras a identificar potenciales puntos de mejora y oportunidades de soluciones alternativas. Además, se introducen consideraciones extra que introducen criterios de costo, seguridad y eficiencia energética, que generalmente tienen un fuerte impacto económico en la solución final. Un análisis detallado de esta información desemboca en la identificación del diseño que mejor se ajusta a los requerimientos de la solución, para lo cual se pueden usar métodos numéricos o cualitativos de análisis de información que sustenten la decisión final. Una vez concluido este paso, se construye un prototipo del producto junto con pruebas funcionales que verifiquen y, posiblemente, signifiquen variantes en el diseño. [A2.1].

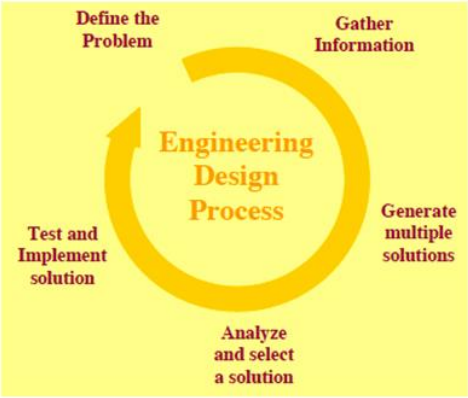

Figura A2.1. El proceso de diseño en ingeniería [A2.1]

[A2.1] Seyyed Khandani, *The Engineering Design Process*. Diablo Valley College, California. 2005. Online. Available at: https://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/09/ME101-4.1-Engineering-Design-Process.pdf

A2. 2 Flujo de diseño "Top-down"

El proceso de diseño de circuitos integrados digitales puede resumirse con el grafo de la figura A2.2 Es un proceso reiterativo, adoptado por la industria microelectrónica desde hace décadas, que incluye una serie de lenguajes y formatos de especificaciones y bibliotecas de tecnología de silicio, y con distintas etapas de verificación para asegurar funcionalidad conforme se avanza en el proceso. Con ello se busca armonizar las distintas jerarquías descriptivas de un problema de diseño, desde su formulación algorítmica superior (especificación), hasta la generación de las máscaras de fabricación del circuito mismo (diseño físico). Para más detalle, ver [A2.2].

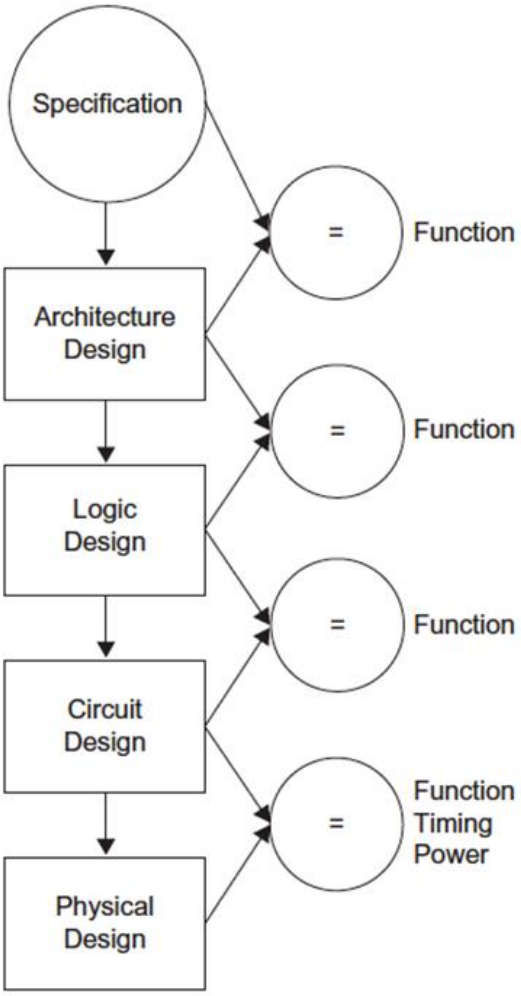

Figura A2.2 Ejemplo del flujo iterativo top-down de diseño de circuitos integrados (tomado de [A2.2]).

[A2.2] N. Weste and D. Harris, CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, 4 edition. Boston: Addison-Wesley, 2010.